

SQL (Structured Query Language) e DB (Database)

- Antes de definir o que é SQL, precisamos definir o que é um banco de dados.
- Um banco de dados é um conjunto de informações organizadas que estão armazenadas em um sistema (manual ou eletrônico).
- Um dado é a menor unidade de informação, o que compõe uma tabela. Um conjunto de tabelas forma um banco de dados.

A definição pode ser observada abaixo:

```
=====
DADO
=====
```

Um dado é uma informação única e isolada.

Exemplos:

```
-----
"Jill"
22
"Brasil"
true
95.7
-----
```

Visualmente:

```
+-----+
| DADO          |
+-----+
| Nome: Jill    |
+-----+
```

Outro exemplo:

```
+-----+
| DADO          |
+-----+
| Idade: 22     |
+-----+
```

=====

TABELA

=====

Uma tabela organiza vários dados relacionados em linhas e colunas.

Exemplo:
Tabela de usuários.

ID	NOME	IDADE	EMAIL
1	Ana	20	ana@email.com
2	Carlos	31	carlos@email.com
3	Jill	22	jill@email.com

Estrutura:

COLUNAS

↓

ID	NOME	IDADE	
1	Ana	20	← LINHA / REGISTRO
2	Carlos	31	

Cada célula:

Ana

é um DADO.

=====

BANCO DE DADOS

=====

Um banco de dados é um conjunto organizado de tabelas relacionadas.

Visualização:

BANCO DE DADOS
"Sistema da Empresa"

```
+-----+
| TABELA: usuarios      |
+-----+
| id | nome | idade | email |
+-----+
```

```
+-----+
| TABELA: produtos      |
+-----+
| id | nome | preco      |
+-----+
```

```
+-----+
| TABELA: pedidos       |
+-----+
| id | usuario_id | produto_id |
+-----+
```

=====

RELAÇÃO ENTRE AS PARTES

=====

DADO

↓

Menor unidade de informação

Ex:

```
-----
| "Jill" |
-----
```

VÁRIOS DADOS

↓

formam uma LINHA

```
+---+-----+-----+
| 1 | Jill | 22   |
+---+-----+-----+
```

VÁRIAS LINHAS

↓

formam uma TABELA

ID	Nome	Idade	-> Atributo, coluna ou campo.
1	Jill	22	-> Tupla, linha ou registros.
2	Ana	20	

VÁRIAS TABELAS

↓

formam um BANCO DE DADOS

Banco de Dados
usuarios
produtos
pedidos

EXEMPLO COMPLETO

BANCO DE DADOS: Escola

TABELA alunos

dado: "João"

dado: 18

dado: "3A"

TABELA professores

dado: "Maria"

dado: "Matemática"

TABELA notas

dado: 9.5

dado: 7.0

RESUMO FINAL

CONCEITO	DEFINIÇÃO

+-----+	+-----+	+-----+
DADO	Informação isolada	
TABELA	Conjunto organizado de dados	
BANCO DE DADOS	Conjunto organizado de tabelas	
+-----+	+-----+	+-----+
=====		

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Um SGBD é uma coleção de dados inter-relacionados e um conjunto de softwares que acessam esses dados. O SGBD proporciona um ambiente para recuperar e armazenar informações no banco de dados. Esse sistema contém 4 componentes básicos, sendo:

- **Hardware:** São os meios em que os dados são armazenados.
- **Dados:** Os dados armazenados são repartidos e podem ser acessados por usuários diferentes.
- **Software:** Sistema que se encontra entre o usuário e o hardware, que serve unicamente para gerenciar o banco de dados.
- **Usuários:** Existem três classes de usuários, sendo o primeiro responsável por escrever programas de aplicação que usam o banco de dados; a segunda classe é o usuário final que acessa o banco de dados através de um terminal que faz o uso de uma linguagem para fazer o acesso, essa linguagem pode ser o SQL. E a última classe é o administrador de banco de dados (DBA). Ele analisa quais informações podem ser mantidas, identifica as entidades de interesse das empresas e é responsável pelo desempenho do sistema.

Modelo Relacional

Nesse modelo de banco de dados as relações acontecem através de tabelas. Uma tabela possui linhas e colunas e todas as tabelas devem possuir um nome e um conjunto de atributos/campos. As colunas são os atributos da tabela e devem possuir um nome e o tipo de dado que será armazenado na coluna. Cada conjunto de atributos forma uma linha/registro, que também pode ser chamado de tupla. Nesse modelo os dados devem estar organizados e separados de acordo com suas relações.

```
=====
BANCO DE DADOS RELACIONAL (SQL)
=====
```

Os dados ficam organizados em TABELAS relacionadas entre si.

Usa:

- linhas
- colunas
- chaves

- relacionamentos

Exemplos de sistemas de gerenciamento:

```
-----  
MySQL  
PostgreSQL  
Oracle  
SQL Server  
SQLite  
-----
```

Modelo Não Relacional

Modelo mais atual que permite o acesso aos dados fora das estruturas encontradas no banco de dados relacionais. O NoSQL pode acessar dados do banco relacional. Essa estrutura, ao invés de armazenar os dados de forma tabular, os armazena em um documento em forma de JSON.

```
=====
```

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL (NoSQL)

```
=====
```

Os dados NÃO precisam ficar em tabelas rígidas.

Os formatos podem variar.

Pode usar:

- documentos
- chave/valor
- grafos
- colunas

Exemplos de sistemas de gerenciamento:

```
-----  
MongoDB  
Redis  
Cassandra  
Neo4j  
Firebase  
-----
```

Terminal

Nos softwares de gerenciamento, toda a interação será feita através de um terminal (CLI). No terminal é usado texto puro para enviar instruções aos SGBDs. É através do terminal que os DBAs realizam consultas, atualizações, importação de dados, e ainda permite uma conexão segura com os bancos de dados via SSH. É importante salientar que o terminal é

a parte visual onde são digitados os comandos; o shell é o programa que roda no terminal em que digitamos, como no meu caso, o bash é o modelo de shell que eu uso, padrão na maioria das distribuições Linux.

A Linguagem SQL

Embora seja considerada uma linguagem de consulta, ela também possui recursos para definição de estruturas de dados, para modificar dados no banco e recursos para especificar restrições de segurança e identidade. SQL pode ser definida como uma linguagem de uso especial, sendo usada somente para gerenciar banco de dados relacional. No ano de 1986 a ANSI definiu a linguagem SQL como padrão e documentou centenas de especificações detalhadas sobre como uma linguagem de banco de dados deve funcionar.

A linguagem possui diversas partes, sendo as principais:

- **Data Definition Language (DDL):** Fornece comandos para definir e modificar os esquemas de relação, remoção e criação de índices. Comandos principais: CREATE, ALTER, DROP.
- **Data Manipulation Language (DML):** Modelo de busca baseada em álgebra e cálculo relacional, e inclui comandos para inserir, remover e modificar informações. Comandos principais: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- **Data Control Language (DCL):** Conjunto de comandos que realiza o cadastro de usuários e determina o nível de privilégio para objetos no banco de dados. Comandos principais: GRANT, REVOKE.
- **Transactions Control:** Possui comandos que especificam o início e o fim das transações. Algumas implementações permitem o trancamento explícito dos dados para controle de concorrência. Comandos: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT.

Comandos SQL - Tabela Resumida

```
=====
COMANDOS SQL - TABELA RESUMIDA
=====
```

```
-----
CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS
-----
```

```
CRIAR BANCO:
CREATE DATABASE nome_banco;
```

```
USAR BANCO:
USE nome_banco;
```

```
EXCLUIR BANCO:
DROP DATABASE nome_banco;
```

CRIAÇÃO DE TABELAS

CRIAR TABELA:

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    idade INT  
);
```

EXCLUIR TABELA:

```
DROP TABLE usuarios;
```

RENOMEAR TABELA:

```
RENAME TABLE usuarios TO clientes;
```

ALTERAÇÃO DE TABELAS

ADICIONAR COLUNA:

```
ALTER TABLE usuarios  
ADD email VARCHAR(100);
```

MODIFICAR COLUNA:

```
ALTER TABLE usuarios  
MODIFY nome VARCHAR(200);
```

RENOMEAR COLUNA:

```
ALTER TABLE usuarios  
RENAME COLUMN nome TO nome_completo;
```

REMOVER COLUNA:

```
ALTER TABLE usuarios  
DROP COLUMN email;
```

INSERÇÃO DE DADOS

INSERIR DADOS:

```
INSERT INTO usuarios (id, nome, idade)  
VALUES (1, 'Jill', 20);
```

INSERIR MÚLTIPLAS LINHAS:

```
INSERT INTO usuarios
```



```
VALUES
(2, 'Ana', 19),
(3, 'Carlos', 25);
```

CONSULTA DE DADOS

SELECIONAR TODOS:
SELECT * FROM usuarios;

SELECIONAR COLUNAS:
SELECT nome, idade FROM usuarios;

FILTRAR DADOS:
SELECT * FROM usuarios
WHERE idade > 18;

ORDENAR:
SELECT * FROM usuarios
ORDER BY nome ASC;

LIMITAR RESULTADOS:
SELECT * FROM usuarios
LIMIT 5;

OPERADORES

IGUAL:
WHERE idade = 20

DIFERENTE:
WHERE idade != 20

MAIOR:
WHERE idade > 20

MENOR:
WHERE idade < 20

ENTRE:
WHERE idade BETWEEN 18 AND 30

LISTA:
WHERE cidade IN ('SP', 'RJ')

PESQUISA:
WHERE nome LIKE '%an%'

ATUALIZAÇÃO DE DADOS

ATUALIZAR:
UPDATE usuarios
SET idade = 21
WHERE id = 1;

REMOÇÃO DE DADOS

REMOVER LINHA:
DELETE FROM usuarios
WHERE id = 1;

REMOVER TODOS OS DADOS:
TRUNCATE TABLE usuarios;

CHAVES

PRIMARY KEY:
id INT PRIMARY KEY

FOREIGN KEY:
CREATE TABLE pedidos (
 id INT PRIMARY KEY,
 usuario_id INT,
 FOREIGN KEY (usuario_id)
 REFERENCES usuarios(id)
);

JOINS

INNER JOIN:
SELECT usuarios.nome, pedidos.id
FROM usuarios
INNER JOIN pedidos
ON usuarios.id = pedidos.usuario_id;

```
LEFT JOIN:
SELECT *
FROM usuarios
LEFT JOIN pedidos
ON usuarios.id = pedidos.usuario_id;
```

```
RIGHT JOIN:
SELECT *
FROM usuarios
RIGHT JOIN pedidos
ON usuarios.id = pedidos.usuario_id;
```

FUNÇÕES

```
CONTAR:
SELECT COUNT(*) FROM usuarios;
```

```
MÉDIA:
SELECT AVG(idade) FROM usuarios;
```

```
MÁXIMO:
SELECT MAX(idade) FROM usuarios;
```

```
MÍNIMO:
SELECT MIN(idade) FROM usuarios;
```

```
SOMA:
SELECT SUM(idade) FROM usuarios;
```

AGRUPAMENTO

```
AGRUPAR:
SELECT cidade, COUNT(*)
FROM usuarios
GROUP BY cidade;
```

```
FILTRAR GRUPOS:
SELECT cidade, COUNT(*)
FROM usuarios
GROUP BY cidade
HAVING COUNT(*) > 5;
```

ÍNDICES

CRIAR ÍNDICE:
CREATE INDEX idx_nome
ON usuarios(nome);

REMOVER ÍNDICE:
DROP INDEX idx_nome;

USUÁRIOS E PERMISSÕES

CRIAR USUÁRIO:
CREATE USER 'jill' IDENTIFIED BY '123';

DAR PERMISSÃO:
GRANT ALL PRIVILEGES
ON banco.*
TO 'jill';

REMOVER PERMISSÃO:
REVOKE ALL PRIVILEGES
ON banco.*
FROM 'jill';

COMANDOS IMPORTANTES

MOSTRAR BANCOS:
SHOW DATABASES;

MOSTRAR TABELAS:
SHOW TABLES;

DESCREVER TABELA:
DESCRIBE usuarios;

TIPOS DE DADOS

INT	-> Número inteiro
FLOAT	-> Número decimal
VARCHAR(n)	-> Texto variável
CHAR(n)	-> Texto fixo
TEXT	-> Texto longo

DATE	-> Data
TIME	-> Hora
DATETIME	-> Data e hora
BOOLEAN	-> Verdadeiro/Falso

BOAS PRÁTICAS

- Sempre usar WHERE em UPDATE e DELETE
- Utilizar PRIMARY KEY
- Criar índices em colunas muito pesquisadas
- Nomear tabelas claramente
- Evitar SELECT * em sistemas grandes
- Fazer backup regularmente

=====

OBS: Este documento é apenas para fins de documentar o aprendizado.
Não tem finalidades acadêmicas ou científicas.

Fontes

- ZHAO, Alice. *SQL: Um guia prático para o uso de SQL*. NovaTec/SP. 2022.
- FERNEDA, Edberto. *Introdução à Linguagem SQL*. USP/SP.
- <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/database>